Номер задания	Правильный ответ
1	56,4 ✓
2	8070 ✓
3	62,5 ✓
4	9813 ✓
5	13 ✓

Номер задания	Правильный ответ
1	45216 ✓
2	240 ✗
3	25 ✓
4	26,3 ✓
5	29 300 ✓

Два друга Петя и Вася задумались о том, как рассчитать площадь поверхности зонта.

На первый взгляд зонт кажется круглым, а его купол напоминает часть сферы (сферический сегмент). Но если присмотреться, то видно, что купол зонта состоит из восьми отдельных клиньев, натянутых на каркас из восьми спиц (рис. 1). Сферическая форма в раскрытом состоянии достигается за счёт гибкости спиц и эластичности ткани, из которой изготовлен зонт.



Рис. 1

Петя и Вася сумели измерить расстояние между концами соседних спиц a. Оно оказалось равно 38 см. Высота купола зонта h (рис. 2) оказалась равна 25 см, а расстояние d между концами спиц, образующих дугу окружности, проходящей через вершину зонта, — ровно 100 см.

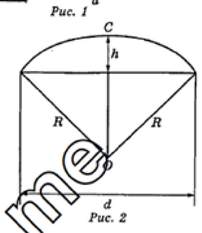


Рис. 2

1 Длина зонта в сложенном виде равна 20 см и складывается из длины ручки (рис. 3) и четверти длины спицы (зонт в четыре сложения). Найдите длину спицы, если длина ручки зонта равна 5,9 см. Ответ дайте в сантиметрах.

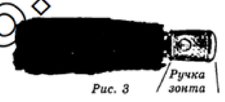


Рис. 3

Ответ: _____.

2 «Поскольку зонт сшит из треугольников, — рассуждал Петя, — площадь его поверхности можно найти как сумму площадей треугольников». Вычислите площадь поверхности зонта методом Пети, если высота каждого равнобедренного треугольника, проведённая к основанию, равна 53,1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах с округлением до десятков.

Ответ: _____.

4 · 53,1 · 38

3 Вася предположил, что купол зонта имеет форму сферического сегмента. Вычислите радиус R сферы купола, зная, что $OC = R$ (рис. 2). Ответ дайте в сантиметрах.

Ответ: _____.

4 Вася нашёл площадь купола зонта как площадь поверхности сферического сегмента по формуле $S = 2\pi Rh$, где R — радиус сферы, а h — высота сегмента. Рассчитайте площадь поверхности купола способом Васи. Число π округлите до 3,14. Ответ дайте в квадратных сантиметрах с округлением до целого.

Ответ: _____.

5 Рулон ткани имеет длину 35 м и ширину 80 см. На фабрике из этого рулона были вырезаны треугольные клинья для 29 зонтов, таких же, как зонт, который был у Пети и Васи. Каждый треугольник с учётом припуска на швы имеет площадь 1050 кв. см. Оставшаяся ткань пошла в обрезки. Сколько процентов ткани рулона пошло в обрезки?

Ответ: _____.

20 Решите уравнение $(x-2)(x^2+8x+16)=7(x+4)$.

$(x-2)(x^2+8x+16) = 7(x+4)$

$x^2 + 2\cdot 4x + 4^2$

$(x+4)^2$

$7(x+4) = 7x + 7\cdot 4$

$(x-2)(x+4)^2 = 7(x+4)$

$(x-2)(x+4)^2 - 7(x+4) = 0$

$(x+4)\left((x-2)(x+4) - 7\right) = 0$

$(x+4)(x^2+4x-2x-8-7) = 0$

$(x+4)(x^2+2x-15) = 0$

$x = -4$ или $x^2+2x-15=0$

$D = 4 - 4\cdot 1\cdot(-15) = 64$

$x_1 = \frac{-2+8}{2} = 3$

$x_2 = \frac{-2-8}{2} = -5$

Ответ: $-4; 3; -5$

20 Решите уравнение $x^6=(8-7x)^3$.

$x^6 = (8-7x)^3$

$(x^2)^3 = (8-7x)^3$

Возьмём кубические корни с левой и правой частей уравнения:

$x^2 = 8-7x$

$x^2+7x-8=0$

$D = 49 + 32 = 81$

$x_1 = \frac{-7+9}{2} = 1$

$x_2 = \frac{-7-9}{2} = -8$

Ответ: $1; -8$

$4\cdot 4\cdot 4 = 64$

$x^3 = 4^3$

$x^3 = 3^3$ $\quad \sqrt[3]{x^3} = \sqrt[3]{4^3}$ $\quad x^3 = 64$

$x = 3$ $\quad x = 4$? $\quad (-4)^3 = (-4)\cdot(-4)\cdot(-4) =$

$= -64$

$\sqrt[3]{-64} = -4$

$x^2 = 3^2$

$x = 3$

$x = -3$

$x^3 = 3^3$ $\quad a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$

$x^3 - 3^3 = 0$

$(x-3)(x^2+3x+9) = 0$

$x-3=0$ или $x^2+3x+9=0$

$x=3$ $\quad D = 9 - 4\cdot 9 = -32 < 0$

нет корней

20 Решите уравнение $x^3+4x^2=9x+36$.

$x^3 + 4x^2 = 9x + 36$

$x(x^2+4x) = 9(x+4)$

$x^2(x+4) - 9(x+4) = 0$

$(x+4)(x^2-9) = 0$

$x+4=0$ $\quad x^2-9=0$

$x^2 = 9$

$x = -4$ $\quad x = 3$ $\quad x = -3$

Ответ: $-4; 3; -3$

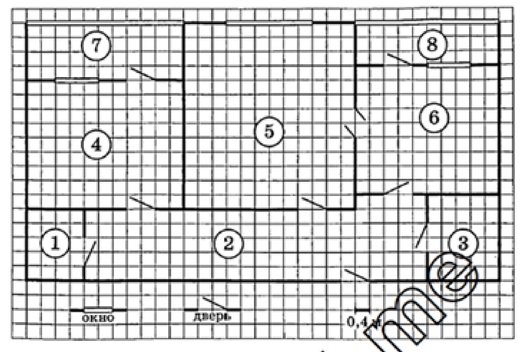
20 Решите уравнение $x^4=(4x-5)^2$.

$(x^2)^2 = (4x-5)^2$

$x^2 = 4x-5$ или $x^2 = -(4x-5)$

$\begin{cases} x^2 = a^2 \\ x = a;\ -a \end{cases}$

$\begin{cases} x^3 = a^3 \\ x = a \end{cases}$



На рисунке изображён план двухкомнатной квартиры в многоэтажном жилом доме. Внизу рисунка даны обозначения окна и двери, а также указано, что длина стороны клетки на плане соответствует 0,4 м. Вход в квартиру находится в прихожей. В квартире есть две застеклённые лоджии, меньшая из них примыкает к кухне, большая — к спальне. На улицу также выходит окно гостиной. Кроме указанных помещений, в квартире есть ещё санузел и кладовая, причём площадь санузла больше площади кладовой.

1 Для помещений, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. Заполните таблицу, в бланк перенесите последовательность пяти цифр.

Помещения	спальня	гостиная	прихожая	кладовая	кухня
Цифры					

2 Найдите ширину окна гостиной. Ответ дайте в сантиметрах.

Ответ: _____.

3 Паркетная доска размером 20 см на 40 см продаётся в упаковках по 8 штук. Сколько упаковок паркетной доски нужно купить, чтобы выложить пол спальни?

Ответ: _____.

4 Сколько процентов составляет площадь гостиной от площади всей квартиры? Округлите ответ до десятых.

Ответ: _____.

5 В квартире планируется установить стиральную машину. Характеристики стиральных машин, условия подключения и доставки приведены в таблице. Планируется купить стиральную машину с фронтальной загрузкой вместимостью не менее 6 кг.

Модель	Вместимость барабана (кг)	Тип загрузки	Стоимость (руб.)	Стоимость подключения (руб.)	Стоимость доставки (% от стоимости машины)	Габариты (высота × ширина × глубина, см)
А	7	верт.	28 000	1700	бесплатно	85 × 60 × 45
Б	5	фронт.	24 000	4500	10	85 × 60 × 40
В	5	фронт.	25 000	5000	10	85 × 60 × 40
Г	6,5	фронт.	24 000	4500	10	85 × 60 × 44
Д	6	фронт.	28 000	1700	бесплатно	85 × 60 × 45
Е	6	верт.	27 600	2300	бесплатно	89 × 60 × 40
Ж	6	верт.	27 585	1900	10	89 × 60 × 40
З	6	фронт.	20 000	6300	15	85 × 60 × 42
И	5	фронт.	27 000	1800	бесплатно	85 × 60 × 40
К	5	верт.	27 000	1800	бесплатно	85 × 60 × 40

Сколько рублей будет стоить наиболее дешевый подходящий вариант вместе с подключением и доставкой?

Ответ: _____.

Sdor25.me